

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №14 (3+3+4 БАЛЛОВ)

STL

Вариант	Задача 1	Задача 2	Задача 3
1	STL5Assoc2	STL5Assoc17	STL5Assoc21
2	STL5Assoc3	STL5Assoc15	STL5Assoc22
3	STL5Assoc2	STL5Assoc17	STL5Assoc21
4	STL5Assoc3	STL5Assoc15	STL5Assoc22
5	STL5Assoc2	STL5Assoc17	STL5Assoc21
6	STL5Assoc3	STL5Assoc15	STL5Assoc22
7	STL5Assoc2	STL5Assoc17	STL5Assoc21
8	STL5Assoc3	STL5Assoc15	STL5Assoc22
9	STL5Assoc2	STL5Assoc17	STL5Assoc21
10	STL5Assoc3	STL5Assoc15	STL5Assoc22
11	STL5Assoc2	STL5Assoc17	STL5Assoc21
12	STL5Assoc3	STL5Assoc15	STL5Assoc22
13	STL5Assoc2	STL5Assoc17	STL5Assoc21
14	STL5Assoc3	STL5Assoc15	STL5Assoc22
15	STL5Assoc2	STL5Assoc17	STL5Assoc21

Если тип элементов контейнера в задании не указан, то предполагается, что элементами являются целые числа.

МНОЖЕСТВА

STL5Assoc2. Дан вектор V_0 , целое число $N (> 0)$ и набор векторов $V_1, \dots, V_N$. Известно, что размер вектора V_0 не превосходит размера любого из векторов $V_1, \dots, V_N$. Найти количество векторов $V_i, i = 1, \dots, N$, в которых содержатся все элементы вектора V_0 (без учета их повторений). Использовать алгоритм `includes`, применяя его в цикле к двум множествам, одно из которых создано на основе вектора V_0 , а другое на очередной итерации содержит элементы очередного из векторов $V_i, i = 1, \dots, N$.

STL5Assoc3. Дан вектор V_0 , целое число $N (> 0)$ и набор векторов $V_1, \dots, V_N$. Известно, что размер вектора V_0 не превосходит размера любого из векторов $V_1, \dots, V_N$. Найти количество векторов $V_i, i = 1, \dots, N$, в которых содержатся все элементы вектора V_0 (с учетом их повторений). Использовать алгоритм `includes`, применяя его в цикле к двум мультимножествам (контейнерам типа `multiset`), одно из которых создано на основе вектора V_0 , а другое на очередной итерации содержит элементы очередного из векторов $V_i, i = 1, \dots, N$.

ОТОБРАЖЕНИЯ

STL5Assoc15. Дан вектор V . Определить количество повторений каждого числа в векторе V и вывести все различные элементы вектора V вместе с количеством их повторений (в порядке возрастания значений элементов); количество повторений выводить сразу после значения соответствующего элемента. Использовать вспомогательное отображение M (класс `map`), ключами которого являются различные элементы вектора V , а значениями — количество повторений этих элементов. При заполнении отображения M не использовать условные конструкции (достаточно операций индексирования `[]` и инкремента). Элементы вектора V

(при заполнении отображения M) и элементы отображения M (при выводе полученных результатов) перебирать в цикле с параметром-итератором соответствующего контейнера.

STL5Assoc17. Дан вектор V , элементами которого являются английские слова, набранные заглавными буквами. Определить суммарную длину слов, начинающихся с одной и той же буквы, и вывести все различные буквы, с которых начинаются элементы вектора V , вместе с суммарной длиной этих элементов (в алфавитном порядке букв); длину выводить сразу после соответствующей буквы. Использовать вспомогательное отображение M , ключами которого являются начальные буквы элементов вектора V , а значениями — суммарная длина этих элементов. При заполнении отображения M не использовать условные конструкции (достаточно операций индексирования $[]$, инкремента и функции-члена $size$ для строк). Элементы вектора V (при заполнении отображения M) и элементы отображения M (при выводе полученных результатов) перебирать в цикле с параметром-итератором соответствующего контейнера.

STL5Assoc21°. Дан вектор V . Выполнить группировку элементов вектора V , используя в качестве ключа группировки последнюю (т. е. правую) цифру элемента: в одну группу должны входить все элементы вектора V , оканчивающиеся на одну и ту же цифру (сгруппированные элементы должны располагаться в том же порядке, в котором они располагались в исходном векторе). Представить результат группировки в виде мультиотображения M (класса `multimap`), ключами которого являются ключи группировки, т. е. последние цифры элементов вектора V , а значениями — элементы вектора, оканчивающиеся на соответствующую цифру (таким образом, отображение M должно иметь тип `multimap<int, int>`). Вывести полученное отображение (для каждого элемента отображения M вначале выводить ключ, а затем связанный с ним элемент вектора V ; ключи могут повторяться). Для перебора элементов контейнеров использовать циклы с параметрами-итераторами.

STL5Assoc22. Дан вектор V , элементами которого являются английские слова, набранные заглавными буквами. Выполнить группировку элементов вектора V , используя в качестве ключа группировки последнюю букву элемента: в одну группу должны входить все элементы вектора V , оканчивающиеся одной и той же буквой (сгруппированные элементы должны располагаться в порядке, обратном порядку их расположения в исходном векторе). Представить результат группировки в виде мультиотображения M , ключами которого являются ключи группировки, т. е. последние буквы элементов вектора V , а значениями — элементы вектора, оканчивающиеся на соответствующую букву (таким образом, отображение M должно иметь тип `multimap<char, string>`). Вывести полученное отображение (для каждого элемента отображения M вначале выводить ключ, а затем связанный с ним элемент вектора V ; ключи могут повторяться). Для перебора элементов контейнеров использовать цикл `for` по элементам контейнера.